

数理逻辑期中作业

April 24

- 在设计一个智能机房的温控报警系统时，工程师写下了这样一条自然语言规范：“如果机房温度超过 30 度且空调未开启，那么系统必须触发警报。”
 - 请定义合适的命题变量（如 T 表示温度超标， A 表示空调开启， R 表示触发警报），将这条规范转化为命题逻辑公式 F 。
 - 请列出公式 F 的完整真值表，并说明该公式是重言式、矛盾式还是可满足式？
 - 假设某天警报器损坏（即 R 恒为假），但事后审查发现系统当天**并没有违反**这条规范（即公式 F 整体依然为真）。请根据真值表，写出当天机房 T 和 A 的可能状态，并用自然语言解释在警报器损坏的情况下，机房是靠什么状态维持规范不被打破的？
- 同学们经常使用在线评测系统 (OJ)。假设论域为 OJ 系统接收到的所有“代码提交记录”。定义以下一阶谓词： $P(x)$ 表示“提交 x 最终通过了所有测试用例 (Passed)”， $C(x)$ 表示“提交 x 被编译器成功编译 (Compiled)”， $W(x)$ 表示“提交 x 的代码中包含语法错误警告 (Warning)”。现有一组初始的系统规范 Γ_1 ：
 - $\forall x(P(x) \rightarrow C(x))$ （所有能通过测试用例的提交，必然已经被系统成功编译）
 - $\exists x(P(x) \wedge W(x))$ （存在一条提交记录，它虽然包含了语法错误警告，但依然侥幸通过了所有测试用例）
 - 请给出一个具体的解释模型 M （即构造一个包含具体提交记录的论域，并给出谓词 P, C, W 在该论域上的真值分配），使得规范 Γ_1 在模型 M 下为真。
 - 后来助教为了规范同学们的代码风格，在 OJ 中开启了最高级别的严格编译检查。系统由此新增了一条规则：
 - $\forall x(W(x) \rightarrow \neg C(x))$ （凡是包含警告的提交，系统直接拒绝，不允许其编译成功）。
 令新的规范集合 $\Gamma_2 = \Gamma_1 \cup \{(3)\}$ 。请通过朴素的逻辑推演，指出 Γ_2 中是否可能存在矛盾。
- 考虑一个简化的形式化命题逻辑命题集合 $PROP^*$ ，它**仅**由命题符集 P_i 以及二元连接词 $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 构成（即不包含否定词 $\neg$ ）。
 定义函数 $v(A)$ 为命题 A 中命题符出现的总次数，函数 $c(A)$ 为命题 A 中二元连接词出现的总次数。例如对于命题 $A = (P \rightarrow (Q \wedge P))$ ， $v(A) = 3$ ， $c(A) = 2$ 。
 请使用**结构归纳法**证明：对于任意 $A \in PROP^*$ ，都有等式 $v(A) = c(A) + 1$ 成立。

4. 考虑一阶语言公式 D :

$$D = \forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow (\forall xP(x) \vee \forall xQ(x))$$

- (a) 请构造一个具体的模型 $M_1 = (D_1, I_1)$ (明确写出论域 D_1 和谓词 P, Q 的解释), 使得公式 D 在该模型下为假。
- (b) 请再构造另一个具体的模型 $M_2 = (D_2, I_2)$, 使得公式 D 在该模型下为真。

5. 请使用 G 系统的推理规则, 给出以下序贯的证明树。

$$\vdash (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow R)$$

6. 请使用 G 系统, 给出以下序贯的证明树。

$$\vdash \exists x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$$

7. 在形式化逻辑系统中, 如果一个公式集合 (理论) Γ 不能推导出矛盾 (即 $\Gamma \vdash \perp$), 我们称 Γ 是协调的 (Consistent)。

给定一个描述某微服务系统状态的公式集合 $\Gamma = \{(P \vee Q) \rightarrow R, P, \neg R\}$ 。

- (a) 请判断该公式集合 Γ 是否是协调的?
- (b) 如果你认为是协调的, 请给出一个将 Γ 中所有公式解释为真的模型 (真值赋值) 来证明; 如果你认为是不协调的, 请在形式化系统 (可以使用自然推理或 G 系统法则) 中, 给出从 Γ 推导出矛盾 (如 $R \wedge \neg R$) 的具体推理步骤。
- (c) 如果程序员接到了一个 “不协调的” 需求规范集合 Γ , 在代码实现层面上会面临什么必然的后果?

8. 在一阶逻辑的语义理论中, **替换引理 (Substitution Lemma)** 是一个至关重要的结论。它建立起了 “语法层面上的变量替换” 与 “语义层面上的环境赋值” 之间的等价映射关系。

- (a) 考虑标准自然数模型 $M = (\mathbb{N}, I)$, 其中谓词 $P(u, v)$ 被解释为标准的大小关系 $u > v$, 函数 $f(u)$ 被解释为算术加法 $u + 2$ 。当前环境赋值 $\sigma(y) = 3$ 。

给定公式 $A = \exists zP(x, z)$, 欲替换的项 $t = f(y)$ 。

请首先计算项的语义解释值 $t_{M[\sigma]}$; 然后分别通过语义定义计算 $M \models_{\sigma[x:=t_{M[\sigma]}]} A$ 以及 $M \models_{\sigma} A[t/x]$ 的真值, 并给出简要的判断过程, 以此验证替换引理在该实例下成立。

- (b) 在形式化推演中, 我们经常依赖这样一条经典的逻辑规律 (即全称量词的实例化法则): 如果对所有 x , 公式 A 都成立, 那么将 x 替换为任意一项 t 后公式依然成立。

请**仅利用**一阶逻辑中全称量词 $\forall$ 的基础语义定义, 以及上述的**替换引理**, 证明该定律:

已知 $M \models_{\sigma} \forall xA$, 证明: 对于该一阶语言中的**任意**合法项 t , 都有 $M \models_{\sigma} A[t/x]$ 。

9. 阅读以下用于证明命题逻辑分配律的 Coq 证明脚本。请注意该证明仅使用了 Lec04 中介绍的基础 Tactics (如 `intros`, `destruct`, `split`, `apply`, `left`, `right`)。

```
Theorem dist_and_or : forall P Q R : Prop,
  P /\ (Q \/ R) -> (P /\ Q) \/ (P /\ R).
Proof.
  intros P Q R H.
  destruct H as [HP HQR].
  destruct HQR as [HQ | HR].
- (* 状态分支 1 *)
  left. split.
  + apply HP.
  + apply HQ.
- (* 状态分支 2 *)
  right. split.
  + (* 填空处 A *)
  + (* 填空处 B *)
Qed.
```

- (a) 当 Coq 执行到 (* 状态分支 2 *) 这一行刚结束时, 此时证明状态机里的 **Context** (上下文环境 / 已知假设) 中具体包含了哪些变量和假设?
- (b) 在 (* 状态分支 2 *) 处, **Goal** (当前需要证明的目标) 是什么? 执行了后续的 `right.` 和 `split.` 之后, Goal 会发生怎样的变化?
- (c) 请写出代码中 (* 填空处 A *) 和 (* 填空处 B *) 应该填写的 **Tactic** 指令, 以完成此分支的证明。
10. 在 Lec04 中, 我们学习了使用 **Inductive** 定义数据类型, 以及使用 **Definition** 或 **Fixpoint** 结合 `match` 编写函数。
- 对于有理数 (分数) 的除法, 我们知道数学法则为: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times c}$ 。
- (a) 请在 Coq 中使用 **Inductive** 关键字, 定义一个表示分数的类型 `frac`。(提示: 一个分数可以由两个自然数 `nat`——即分子和分母构造而成)。
- (b) 假设 Coq 中已经内置了自然数的乘法函数 `mult : nat -> nat -> nat`。请使用 **Definition** 和 `match` 模式匹配语法, 编写一个分数除法函数 `div_frac`。
- (c) (**选做 / Bonus**): 由于分母不能为 0, 上面的基础定义实际上存在数学上的不严谨。在 Coq 的类型系统中, 如果你想严格保证分母绝不为零, 你会如何调整你的定义或代码? (只需用中文简述你的解决思路, 无需写出完整的 Coq 代码)。